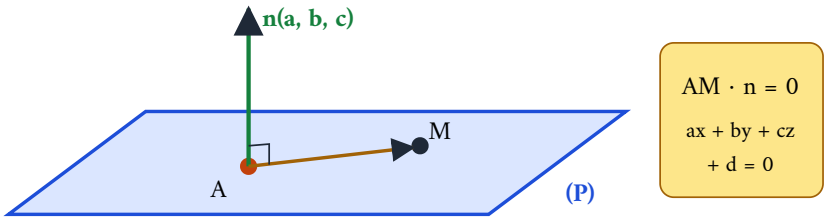
3 ثانوي · الرياضيات · علوم تجريبية · الوحدة 7: الهندسة في الفضاء · الدرس 1

الجداء السلمي ومعادلة مستو

الهدف: أن تحسب الجداء السلمي لشعاعين في الفضاء، وأن تستعمله لإثبات التعامد وكتابة معادلة ديكارتية لمستو.

الفكرة في سطرين: الجداء السلمي في الفضاء يُحسب بالمركبات كما في المستوي مع إضافة المركبة الثالثة. والمستوي يتعين بنقطة منه وشعاع ناظمي عمودي عليه: كل نقطة M منه تحقق $\vec{AM}\cdot\vec{n}=0$.



الشكل 1: الشعاع الناظمي n عمودي على كل شعاع AM من المستوي (P)، ومنه المعادلة الديكارتية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الجداء السلمي** في معلم متعامد ومتجانس: $\vec{u}(x,y,z)\cdot\vec{v}(x',y',z')=xx'+yy'+zz'$.
2. **الطويلة:** $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$، والمسافة $AB=\|\vec{AB}\|$.
3. **التعامد:** $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متعامدان إذا وفقط إذا $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$.
4. **الشعاع الناظمي** لمستو هو شعاع غير معدوم عمودي على كل أشعة المستوي.
5. **معادلة مستو** ناظمه $\vec{n}(a,b,c)$: $ax+by+cz+d=0$، ونجد d بتعويض إحداثيات نقطة منه.
6. **مستو يشمل ثلاث نقط** A و B و C غير مستقيمية: نبحث عن $\vec{n}$ يحقق $\vec{n}\cdot\vec{AB}=0$ و $\vec{n}\cdot\vec{AC}=0$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. هل $\vec{u}(1,2,2)$ و $\vec{v}(2,-1,0)$ متعامدان؟ **الحل:** $\vec{u}\cdot\vec{v}=2-2+0=0$، إذن نعم. وطويلة $\vec{u}$ هي $\sqrt{(1+4+4)}=3$.
2. اكتب معادلة المستوي (P) الذي يشمل $A(1,2,-1)$ وناظمه $\vec{n}(2,-1,3)$. **الحل:** $2x-y+3z+d=0$؛ بتعويض A: $2-2-3+d=0$ إذن $d=3$، ومنه $2x-y+3z+3=0$.
3. هل $B(0,3,0)$ تنتمي إلى (P)؟ **الحل:** $0-3+0+3=0$، إذن B تنتمي إلى (P).

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان حدّ zz' عند حساب الجداء السلمي في الفضاء.
- أخذ إحداثيات نقطة من المستوي على أنها مركبات الشعاع الناظمي.
- الاكتفاء بشرط $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ وحده؛ يلزم التعامد مع شعاعين غير مرتبطين خطياً.
- عدم التحقق من أن النقط الثلاث تحقق المعادلة النهائية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.
- تعامد $\Leftrightarrow$ جداء سلمي معدوم.
- ناظم $\vec{n}(a, b, c) \Leftarrow ax + by + cz + d = 0$.
- d يُحسب بتعويض نقطة معلومة.
- تحقق دائماً بتعويض النقط المعطاة.

madrasadz.com